Projet pSYNE Introduction aux systèmes et réseaux

Déploiement et configuration de Zabbix pour superviser un serveur IIS et une machine cliente.

Étudiant : Vladyslav Shpakov

Contexte et objectifs

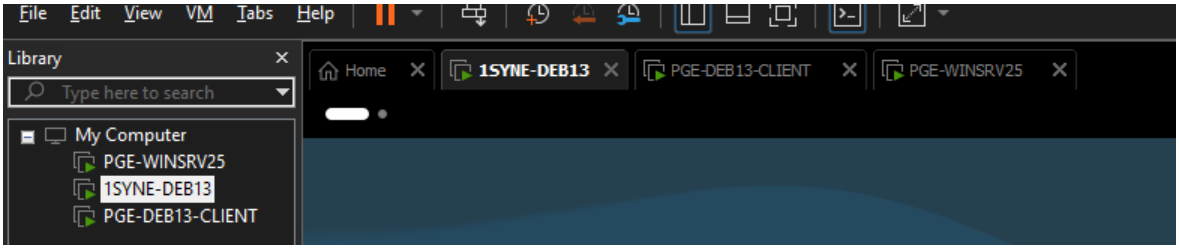
Dans ce projet, je dois mettre en place Zabbix pour surveiller un service Web interne. Zabbix est installé sur une machine Debian. Il doit ensuite surveiller un serveur IIS sous Windows Server ainsi qu'une deuxième machine Debian. Je dois aussi créer plusieurs triggers pour être averti lorsqu'un problème apparaît

- Déployer le couple serveur Zabbix / agent Zabbix.
- Configurer la surveillance d'un service web IIS.
- Créer des triggers pour automatiser la détection d'incidents.
- Vérifier la levée des alertes.

Architecture retenue

Machine virtuelle	Système	RAM	Adresse IP
VM1 – 1SYNE-DEB13	Debian 13 – Zabbix Server	2 Go	192.168.134.10
VM2 – PGE-WINSRV25	Windows Server 2025 – IIS + Zabbix Agent	4 Go	192.168.134.11
VM3 – PGE-DEB13-CLIENT	Debian 13 – machine cliente + Zabbix Agent	1 Go	192.168.134.12

Les trois machines virtuelles utilisent le réseau NAT VMware VMnet8 (192.168.134.0/24). La passerelle et le DNS utilisés sont 192.168.134.2.

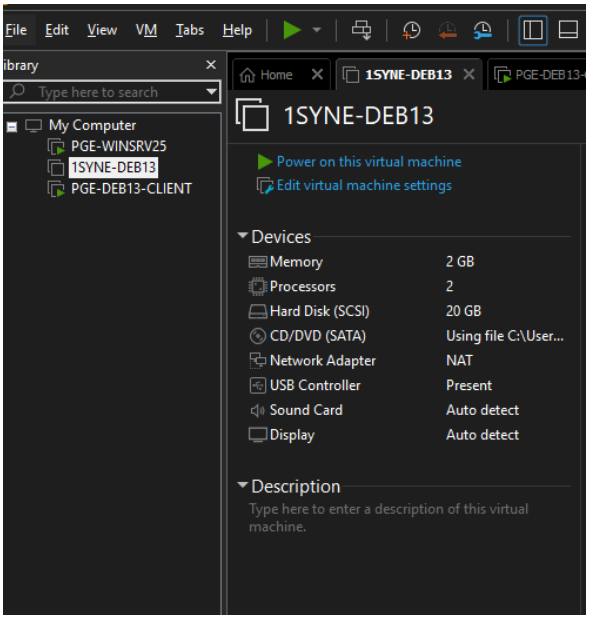


Les trois machines virtuelles du projet dans VMware Workstation.

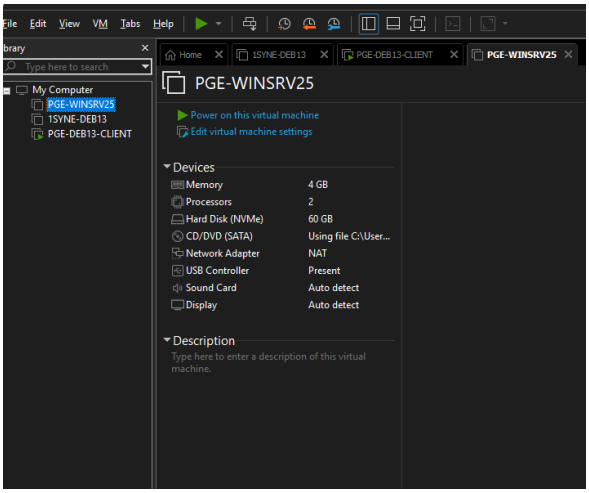
Phase 1 Préparation de l'infrastructure

1. Création des machines virtuelles

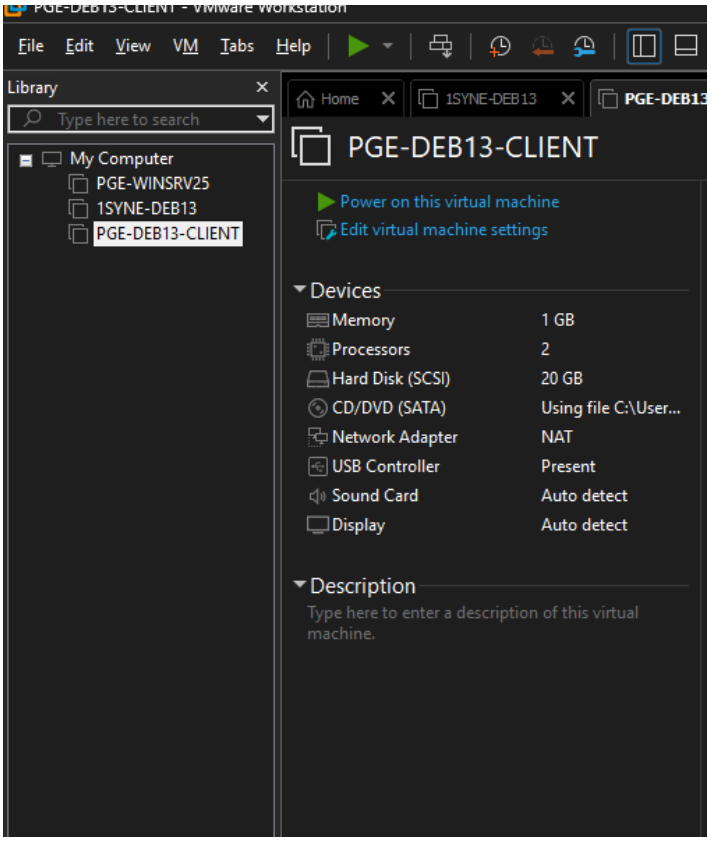
J'ai créé les trois machines virtuelles avec les quantités de mémoire demandées : 2 Go pour VM1, 4 Go pour VM2 et 1 Go pour VM3



VM1 Debian avec 2 Go de RAM.



VM2 Windows Server avec 4 Go de RAM.

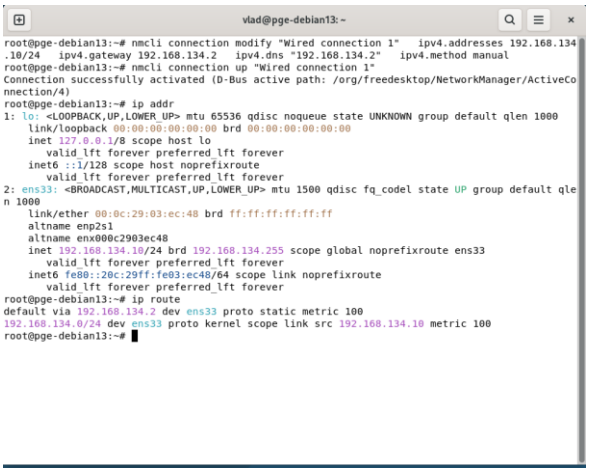


VM3 Debian avec 1 Go de RAM.

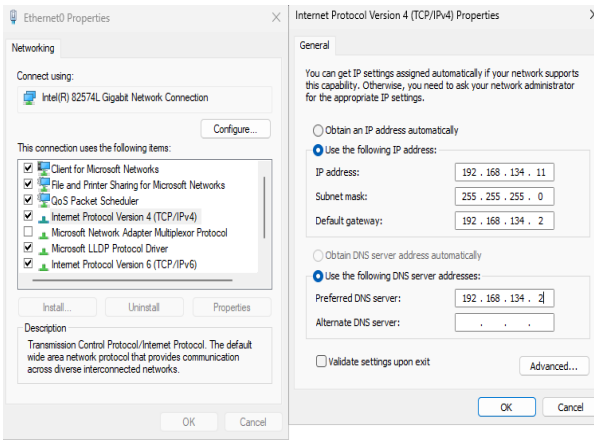
2. Adressage IP statique

J'ai attribué une adresse IP fixe à chaque machine. Ainsi, leurs adresses ne changent pas et Zabbix peut toujours retrouver les mêmes machines. J'ai configuré l'adresse de VM1 avec NetworkManager, celle de VM2 dans les paramètres IPv4 de Windows et celle de VM3 dans la configuration réseau de Debian.

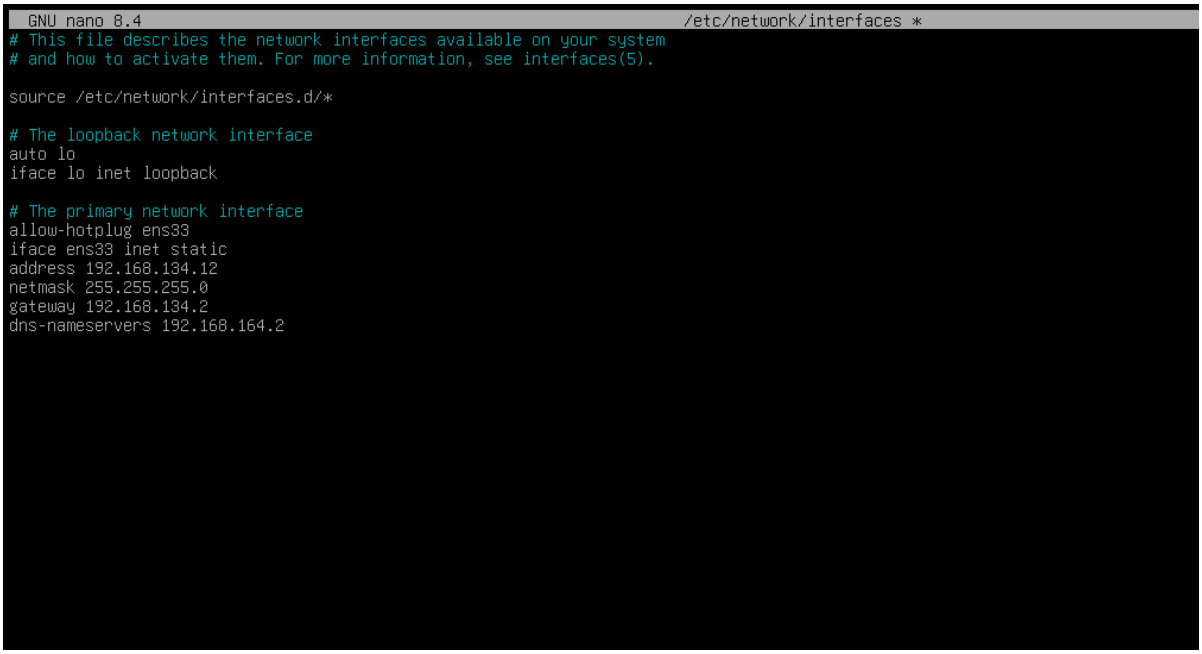
Machine	IP statique	Masque	Passerelle / DNS
VM1	192.168.134.10	255.255.255.0	192.168.134.2
VM2	192.168.134.11	255.255.255.0	192.168.134.2
VM3	192.168.134.12	255.255.255.0	192.168.134.2



Configuration IP statique de VM1.



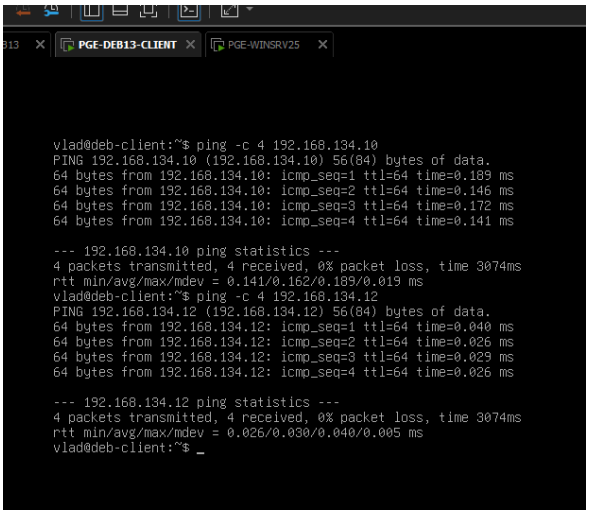
Configuration IPv4 statique de VM2.



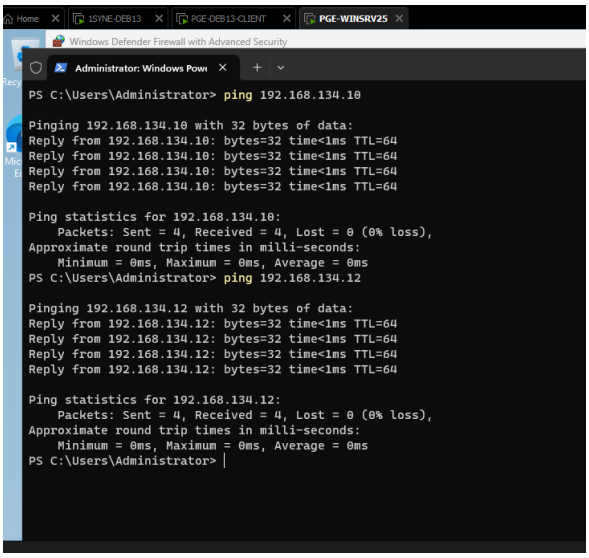
Configuration réseau statique de VM3 dans /etc/network/interfaces et /etc/resolv.conf.

3. Test réseau

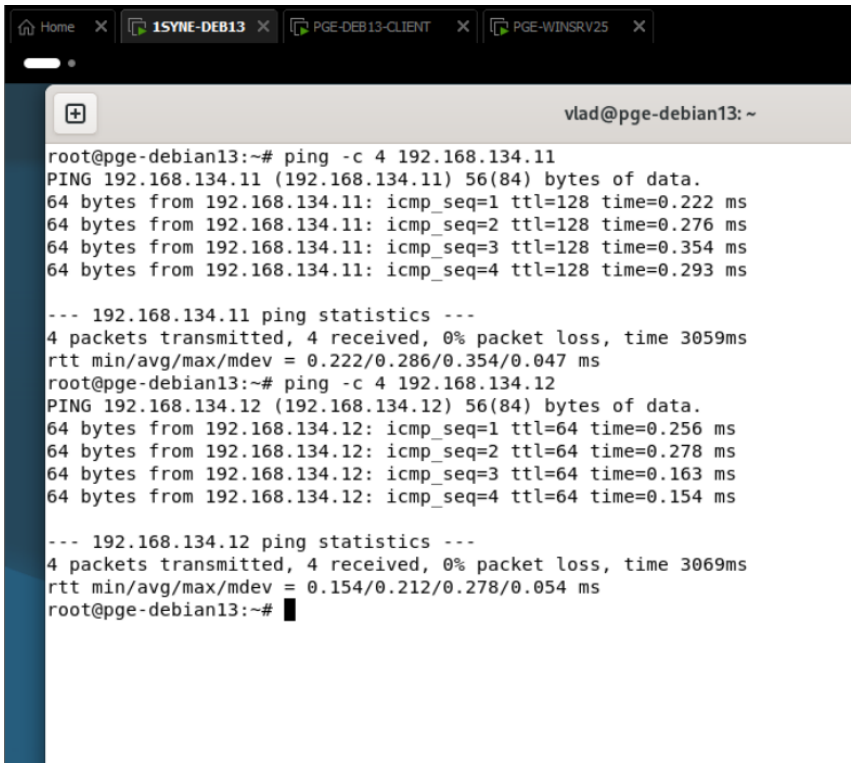
J'ai utilisé la commande ping pour vérifier que les trois machines pouvaient communiquer. Au début, Windows ne répondait pas au ping. J'ai donc ajouté une règle ICMPv4 dans le pare-feu Windows afin d'autoriser les réponses venant des deux machines Debian



Tests de ping depuis VM3.



Tests de ping depuis VM2.

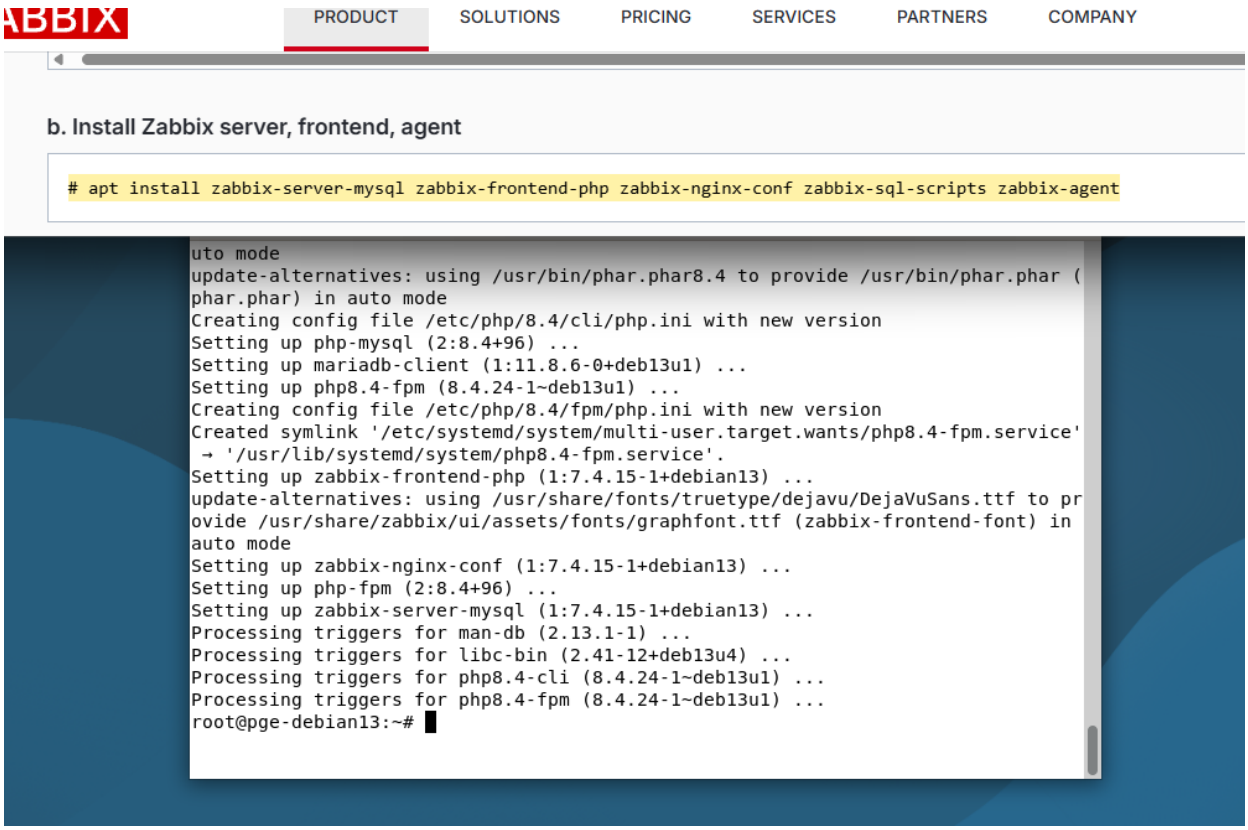


Tests de ping depuis VM1 vers VM2 et VM3.

Phase 2 Déploiement du serveur Zabbix sur VM1

1. Téléchargement et installation des composants

Sur VM1, j'ai d'abord ajouté le dépôt officiel Zabbix 7.4 pour Debian 13. J'ai ensuite installé les paquets nécessaires : le serveur Zabbix, l'interface Web, la configuration Nginx, les scripts SQL et l'agent Zabbix.



Installation du serveur Zabbix, du frontend, de Nginx/PHP et de l'agent.

2. Installation et configuration de la base de données

Avant de créer la base de données Zabbix, il a été nécessaire d'installer un serveur de base de données sur VM1. La documentation Zabbix indique qu'un serveur de base de données doit déjà être disponible, mais elle ne détaille pas son installation. Sur la machine Debian, seul le client MySQL était présent, sans serveur de base de données actif. MariaDB Server a donc été installé en suivant la documentation officielle MariaDB.

```
DBName=zabbix

### Option: DBSchema
#       Schema name. Used for PostgreSQL.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBSchema=

### Option: DBUser
#       Database user.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBUser=

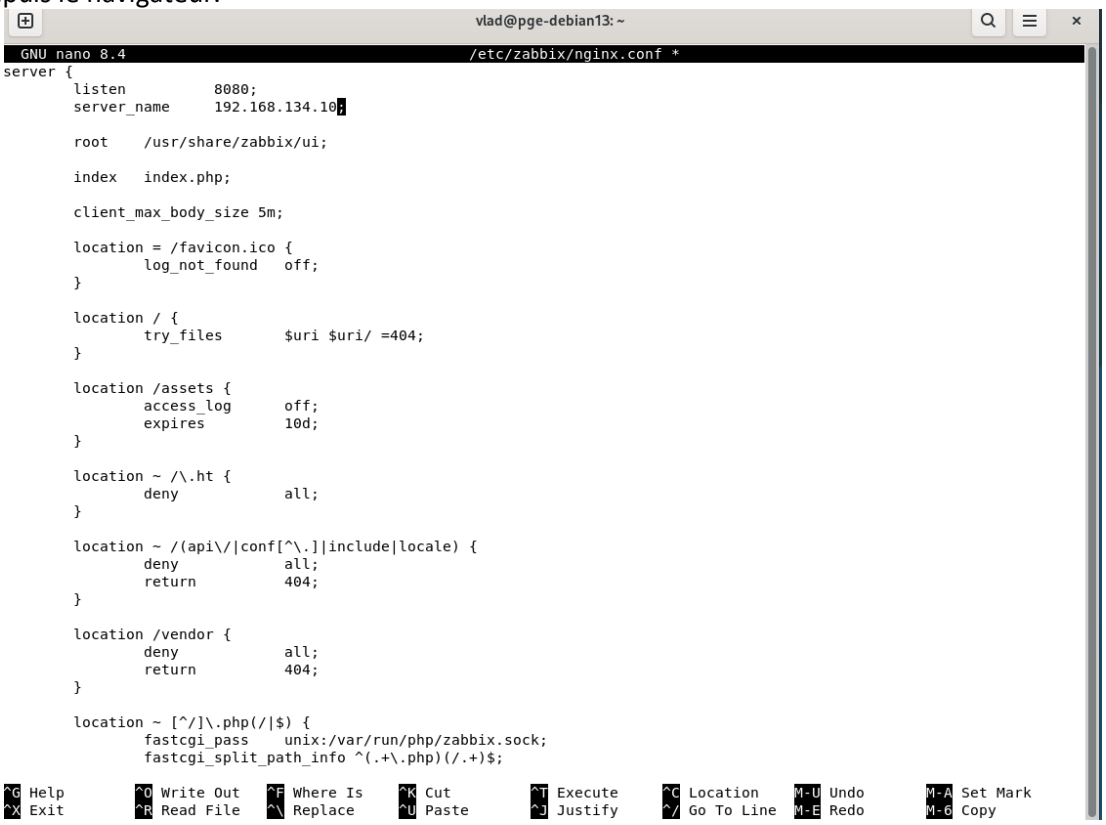
DBUser=zabbix

### Option: DBPassword
#       Database password.
```

Paramètres de connexion à la base Zabbix dans zabbix_server.conf

3. Configuration de Nginx et PHP

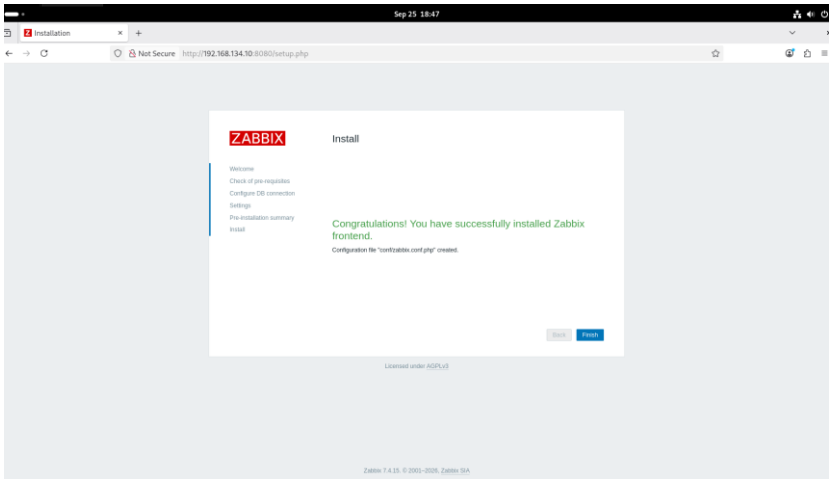
Après l'installation de Zabbix, j'ai modifié le fichier /etc/zabbix/nginx.conf.
J'ai indiqué le port 8080 et l'adresse IP de VM1 (192.168.134.10) afin de pouvoir accéder à l'interface Web de Zabbix depuis le navigateur.



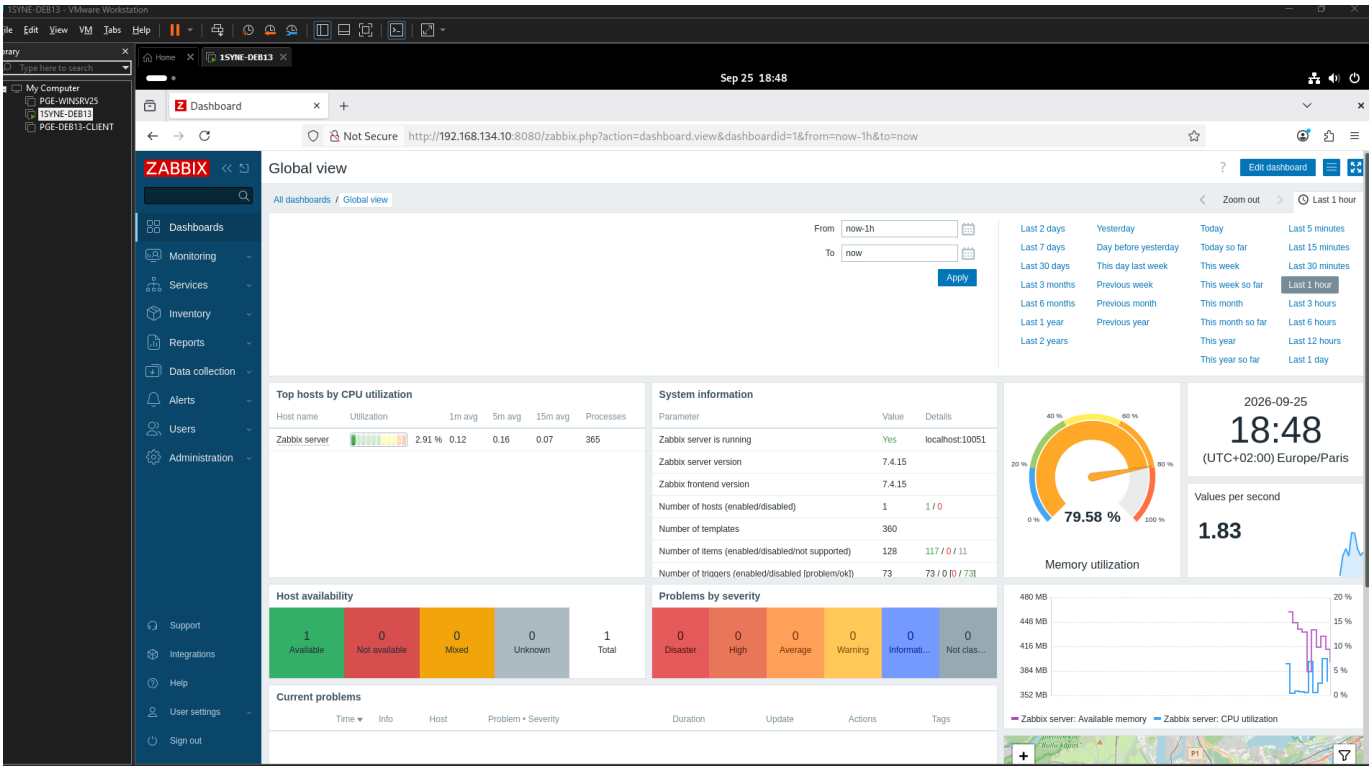
Configuration Nginx du frontend Zabbix

4. Lancement des services et accès Web

Après cette configuration, j'ai redémarré les services Zabbix Server, Zabbix Agent, Nginx et PHP. Je les ai aussi activés pour qu'ils démarrent automatiquement avec la machine. J'ai ensuite ouvert http://192.168.134.10:8080 dans le navigateur et terminé l'installation avec l'assistant Web de Zabbix.



Installation Zabbix Server

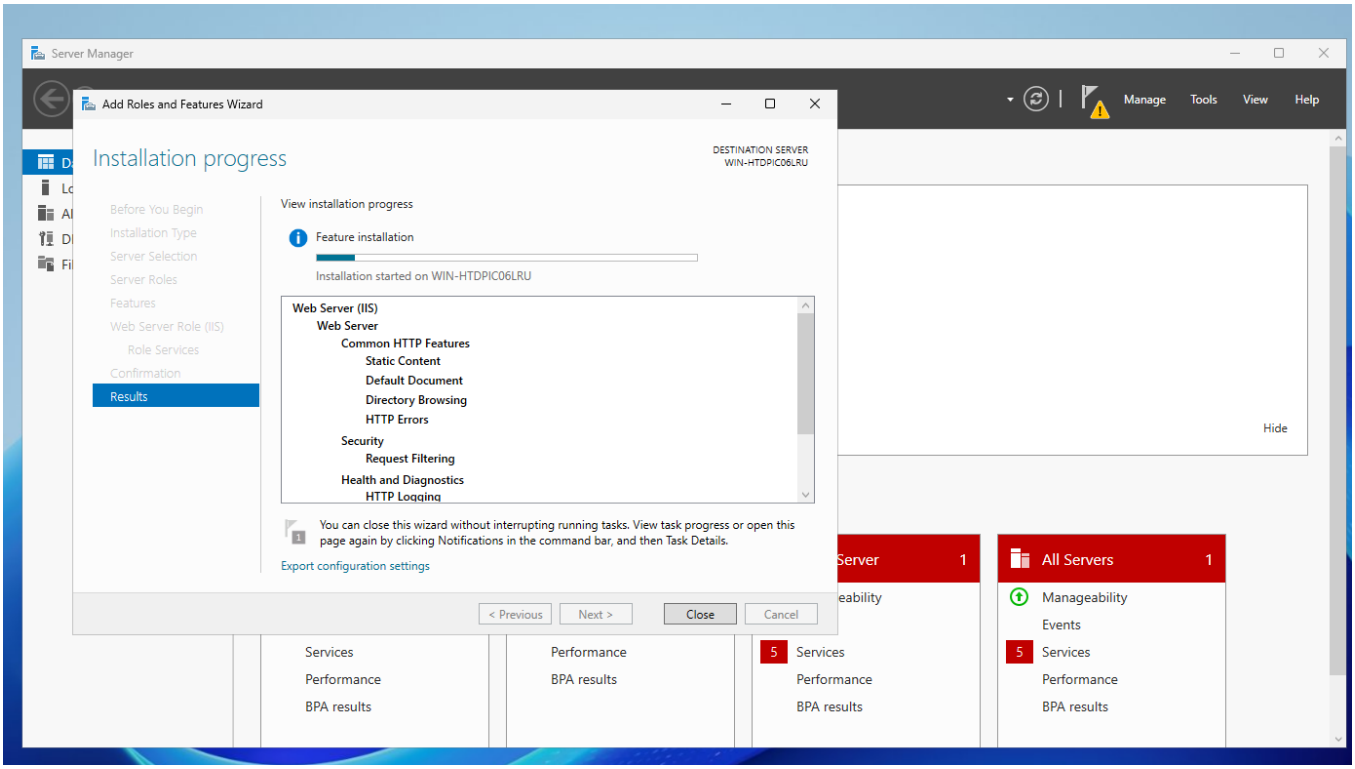


Interface Zabbix opérationnelle après installation.

Phase 3 Déploiement des agents

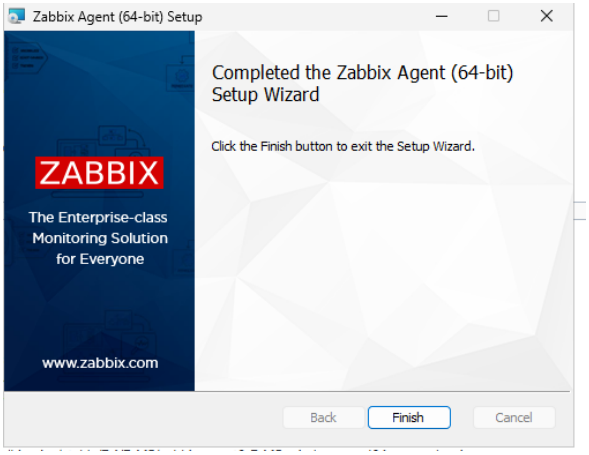
1. VM2 Installation du rôle IIS

J'ai installé le rôle Web Server (IIS) avec Server Manager. La page par défaut IIS est ensuite accessible depuis le réseau sur l'adresse 192.168.134.11, ce qui valide le fonctionnement du service Web.

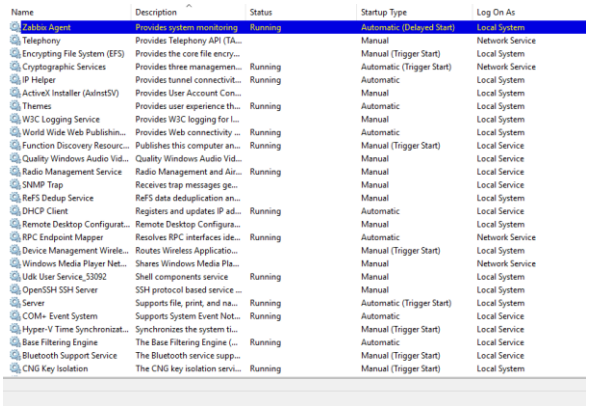


2. VM2 Installation de l'agent Zabbix MSI

J'ai téléchargé l'agent Zabbix 7.4.15 pour Windows. Pendant l'installation du fichier MSI, j'ai indiqué 192.168.134.10 comme adresse du serveur Zabbix. L'agent fonctionne ensuite comme un service Windows et démarre automatiquement.



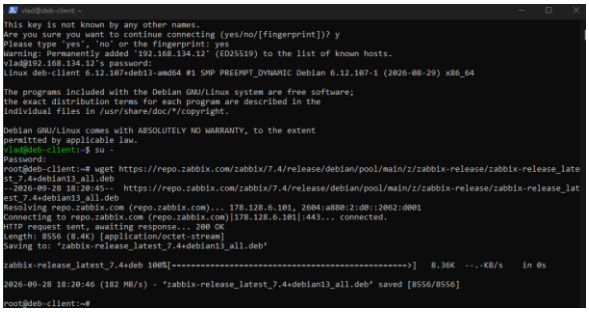
Installation MSI de l'agent Zabbix terminée.



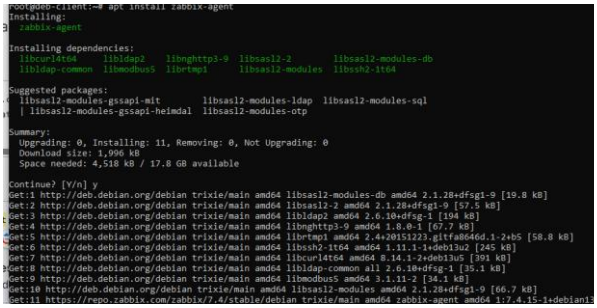
Service Zabbix Agent en cours d'exécution sur VM2.

3. VM3 Installation et configuration de l’agent Debian

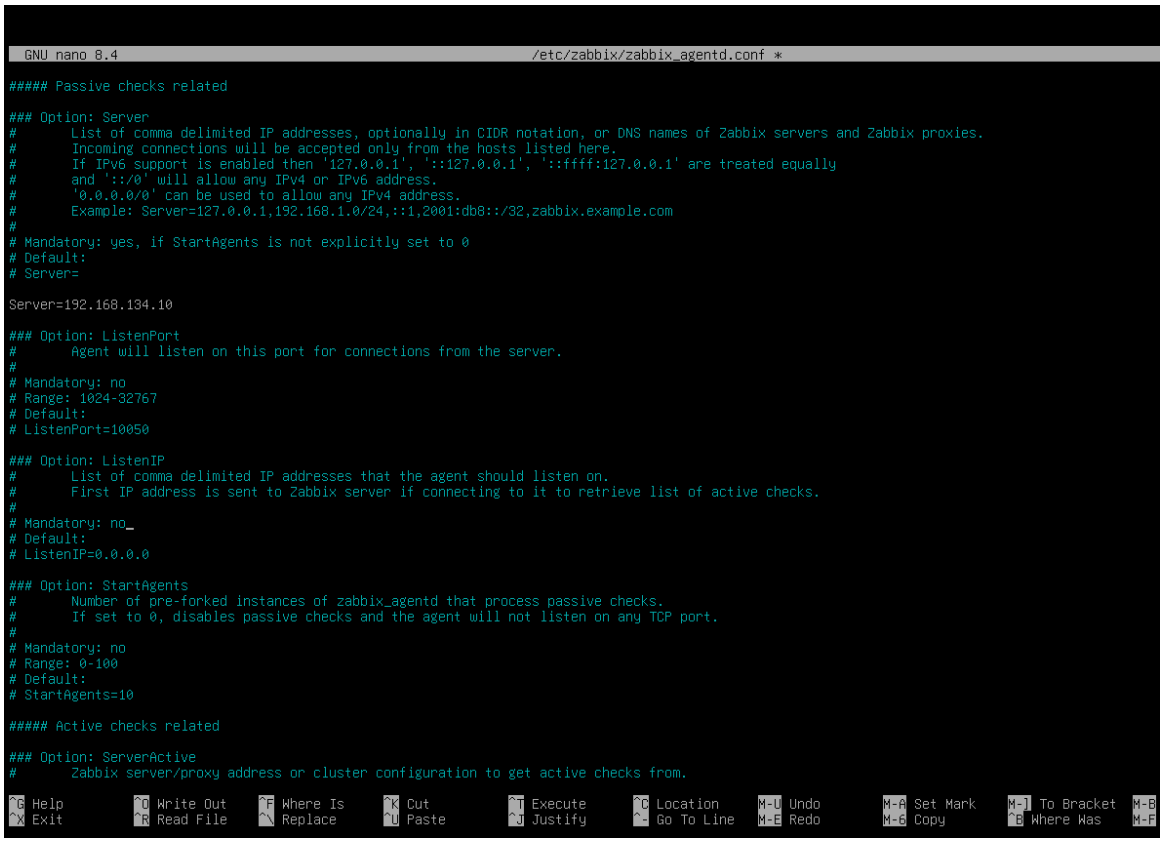
Sur VM3, j’ai ajouté le dépôt officiel Zabbix 7.4 pour Debian 13, puis installé le paquet zabbix-agent. Dans le fichier de configuration, j’ai indiqué l’adresse de VM1 (192.168.134.10) comme serveur Zabbix.



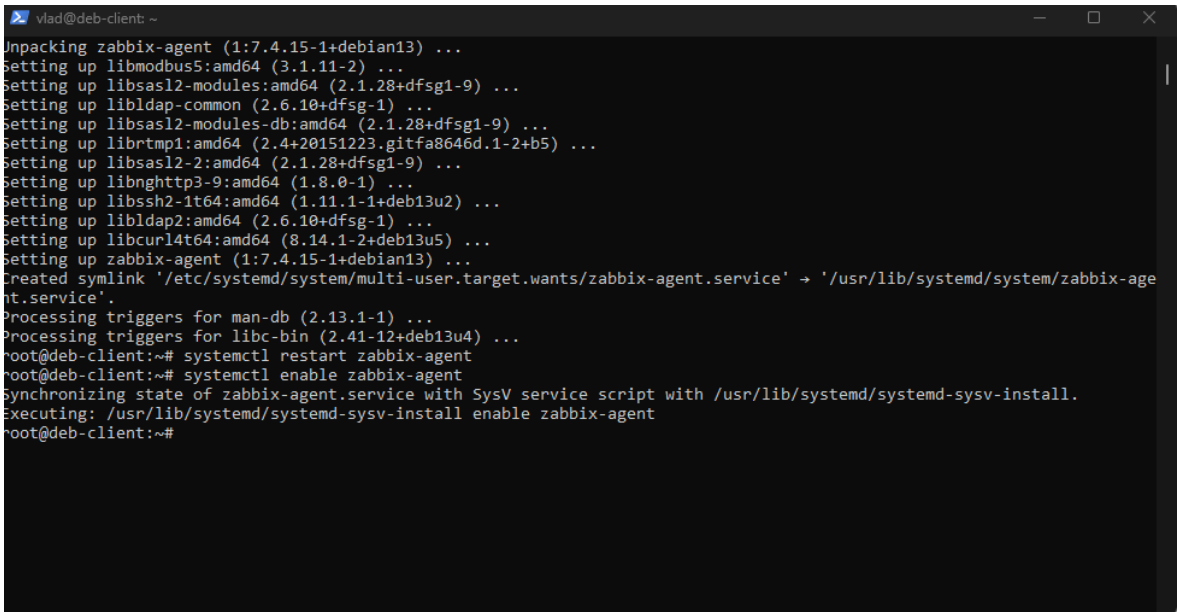
Téléchargement du dépôt officiel Zabbix sur VM3.



Installation du paquet zabbix-agent sur VM3.



Configuration de l’adresse du serveur Zabbix dans zabbix_agentd.conf.

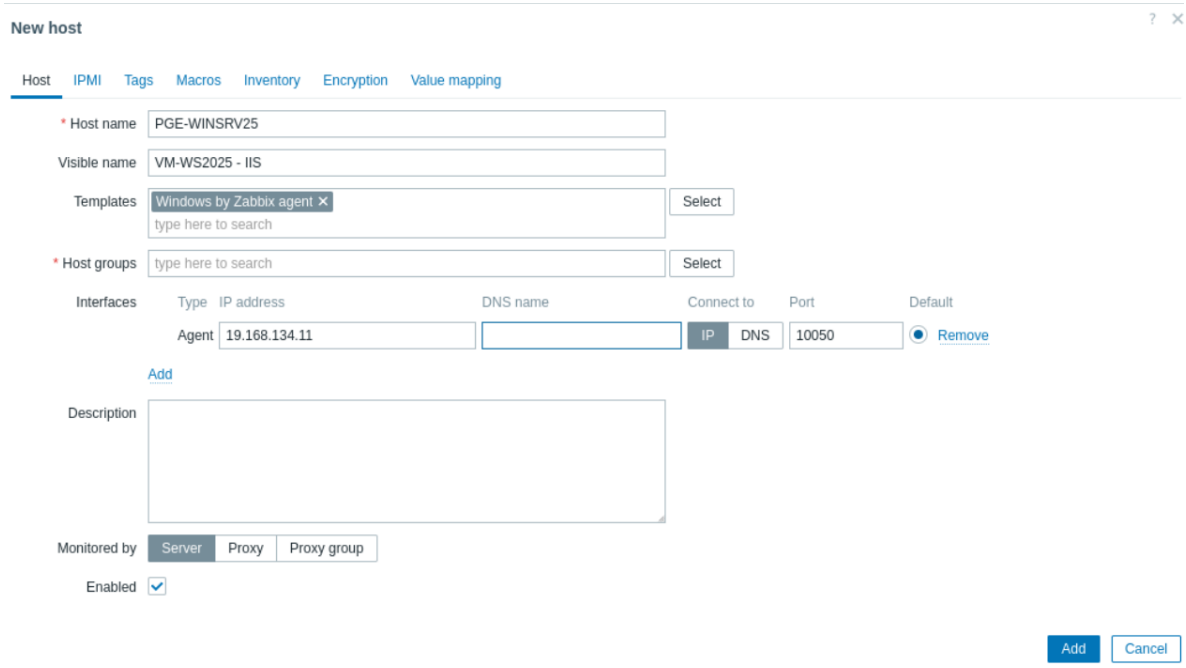


Redemarrage et activation automatique du service Zabbix Agent sur VM3.

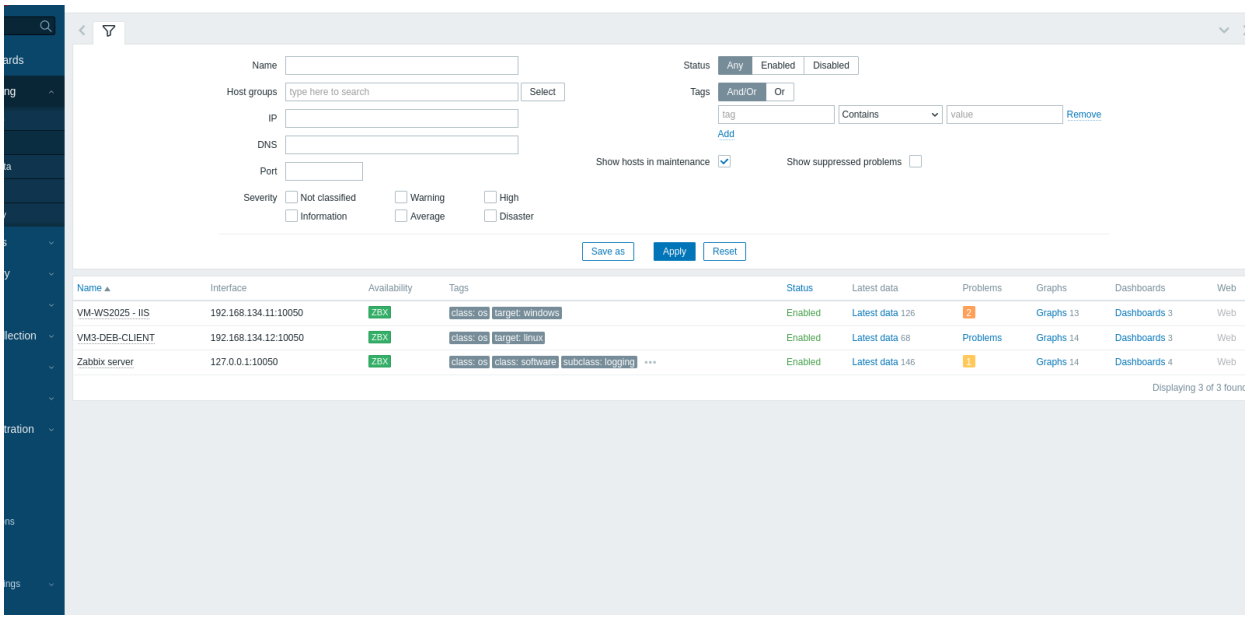
Phase 4 Configuration et alertes

1. Ajout des hôtes et application des templates

Dans l'interface Zabbix, j'ai ajouté VM2 et VM3 comme nouveaux hôtes. Pour VM2, j'ai choisi le template Windows by Zabbix agent. Pour VM3, j'ai choisi Linux by Zabbix agent. Les deux agents utilisent le port 10050.



Ajout de VM2 avec le template Windows by Zabbix agent.



Les hôtes VM2 et VM3 sont actifs et disponibles dans Zabbix

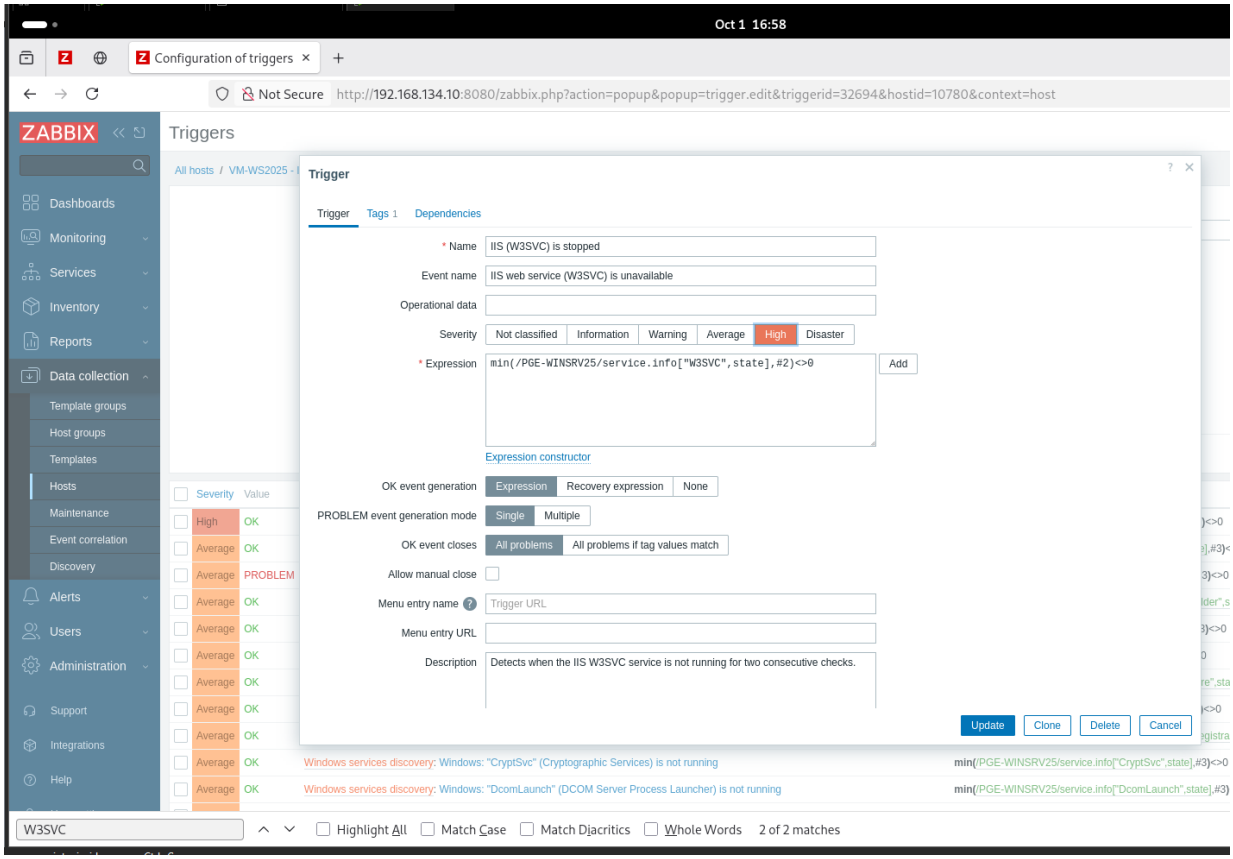
2. Sévérités et triggers personnalisés

J'ai choisi plusieurs niveaux de sévérité pour voir rapidement si un problème est mineur ou plus important. J'ai ensuite créée les quatre triggers demandés :

Trigger	Sévérité
IIS W3SVC arrêté	High
VM3 indisponible en ICMP	Disaster
Charge CPU VM3 élevée	Average
Espace disque VM3 faible	Average

2.1. Trigger IIS (W3SVC) sur VM2

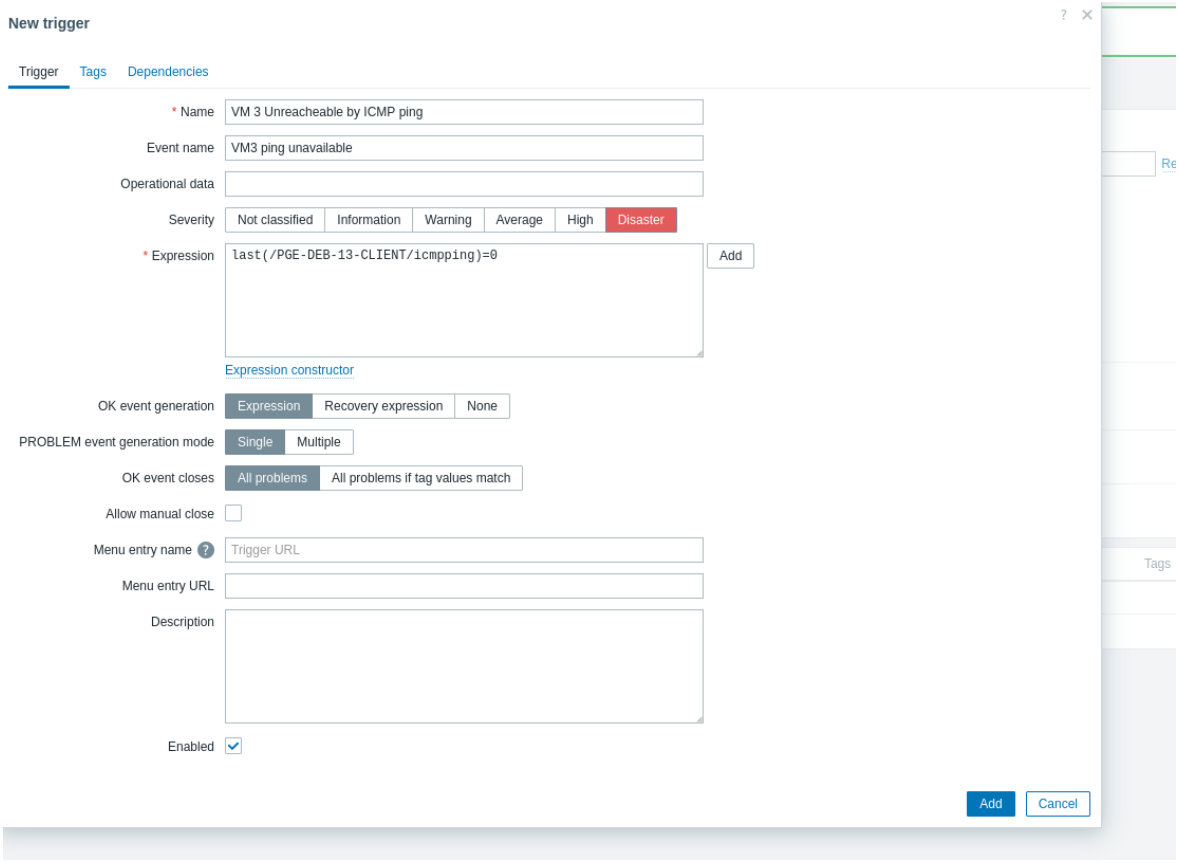
Le template Windows surveille déjà les services de la machine. J'ai tout de même créé un trigger spécifique pour W3SVC, car c'est le service IIS demandé dans le projet. J'ai choisi la sévérité High pour cette alerte.



Trigger personnalisé IIS (W3SVC), sévérité High.

2.2. Trigger ICMP pour VM3

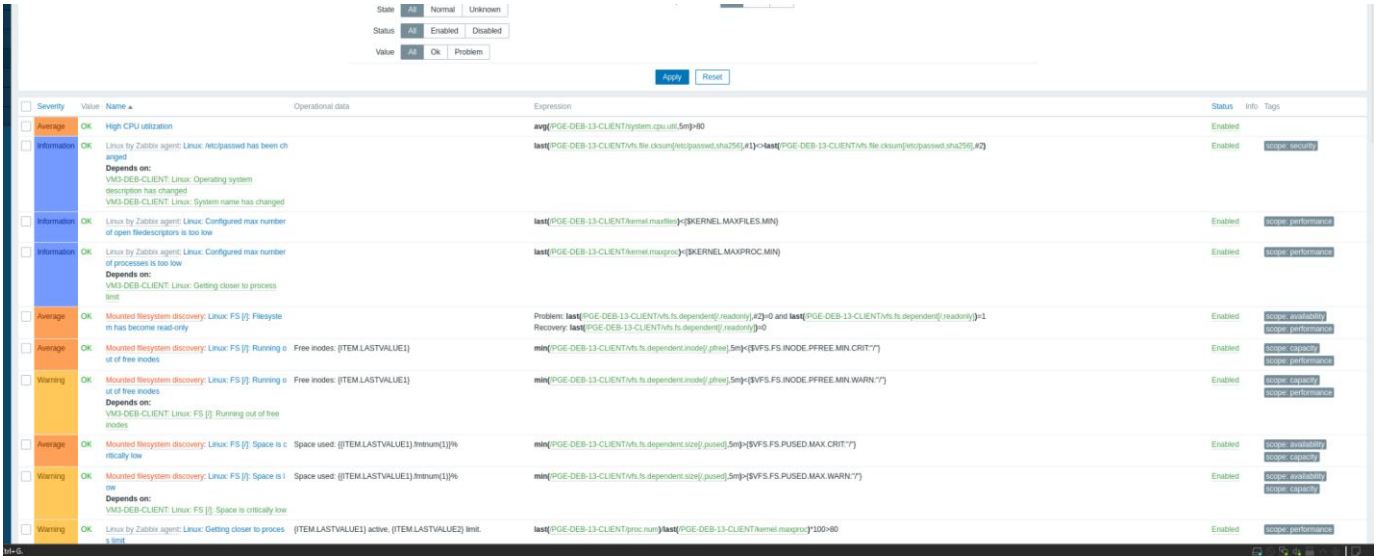
Pour le ping de VM3, j'ai d'abord créé un item ICMP . J'ai ensuite créé un trigger qui se déclenche lorsque la dernière valeur est 0. J'ai choisi la sévérité Disaster, car dans ce cas VM3 est complètement indisponible.



Trigger de disponibilité ICMP de VM3, sévérité « disaster »

2.3. Trigger de charge CPU sur VM3

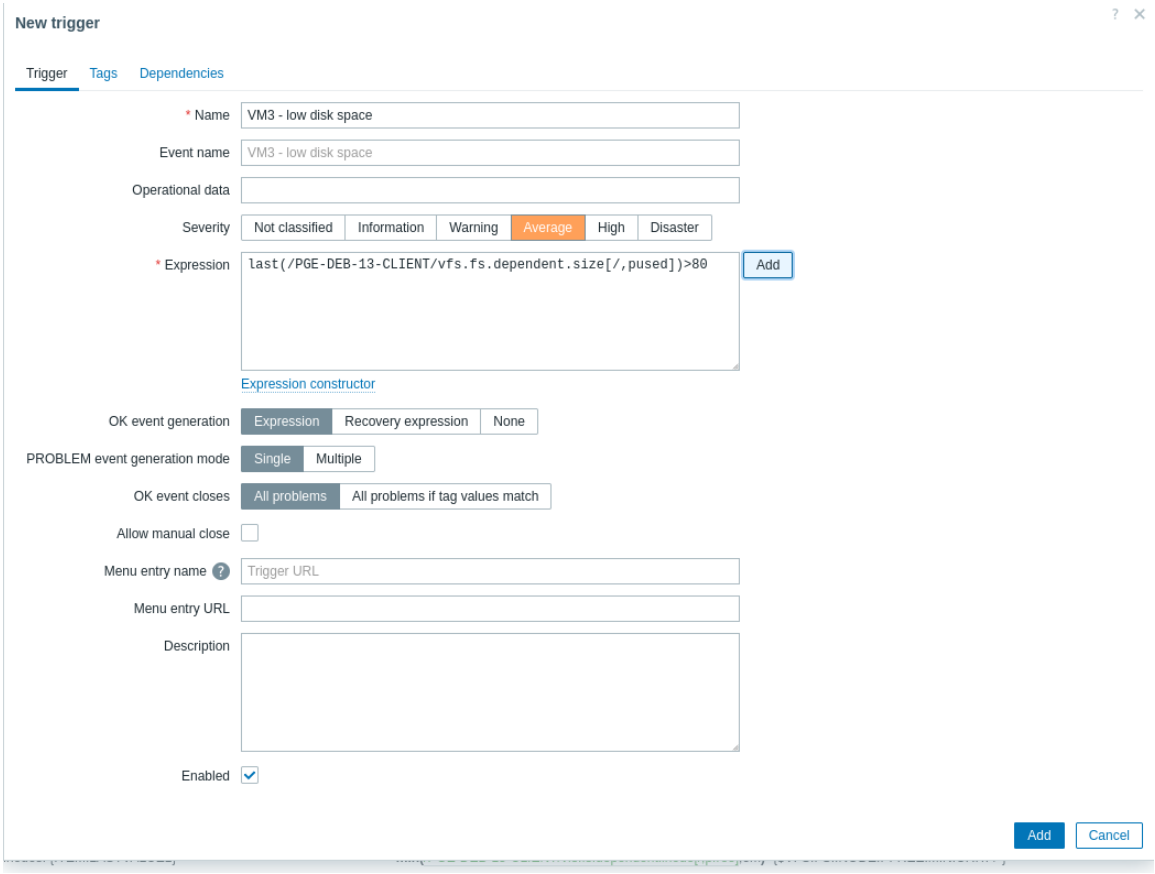
Pour le CPU j'ai créé un trigger qui regarde la moyenne d'utilisation du processeur pendant les cinq dernières minutes. Une alerte apparaît si cette moyenne dépasse 80 %.



Trigger personnalisé de charge CPU visible dans la liste des triggers

2.4. Trigger d’espace disque sur VM3

Pour l’espace disque, j’ai utilisé l’item déjà fourni par le template Linux. Il indique le pourcentage d’espace utilisé sur la disk . J’ai choisi une limite de 80 % utilise

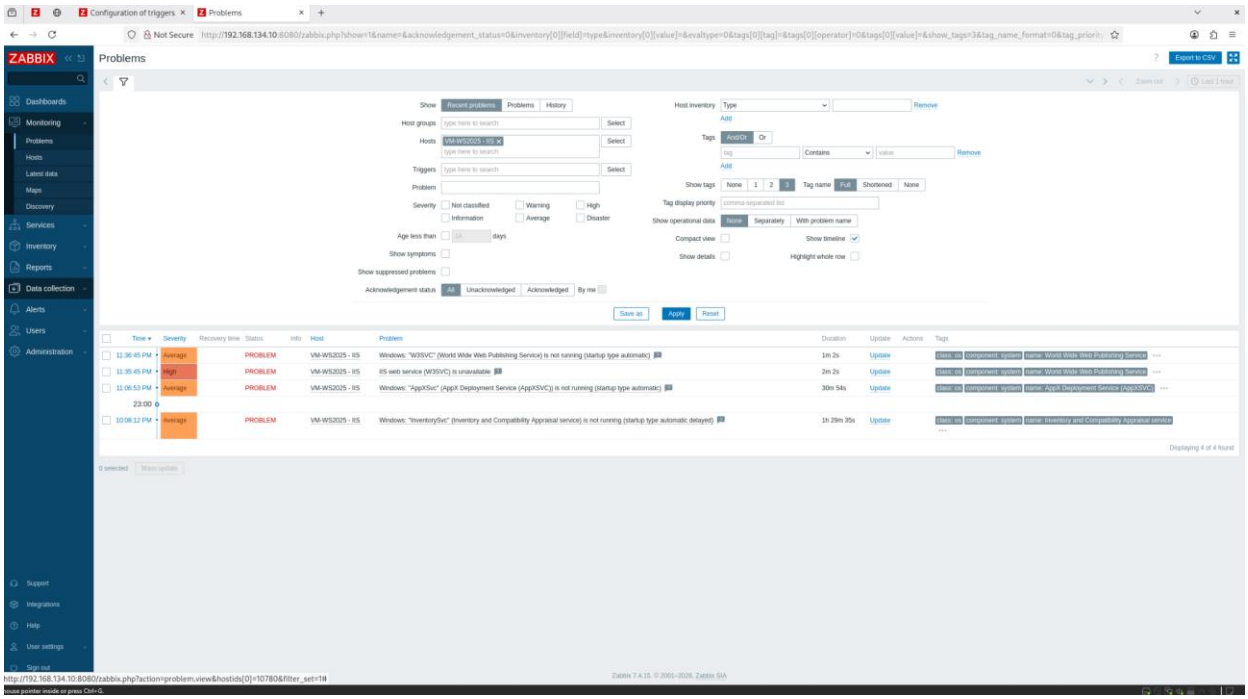


Trigger personnalisé d’espace disque faible sur VM3.

3. Tests finaux

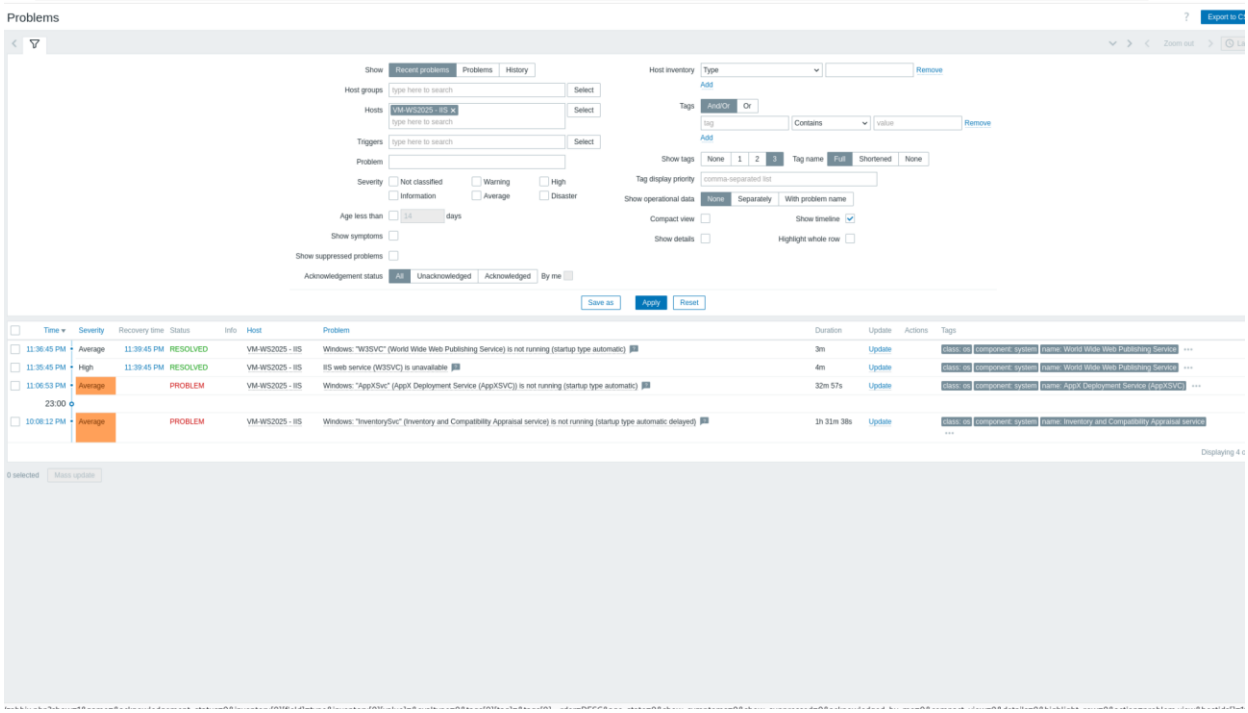
3.1. Arrêt du service IIS sur VM2

Pour le premier test, j'ai arrêté le service World Wide Web Publishing Service (W3SVC) sur VM2. Après quelques instants, Zabbix a affiché mon alerte en état PROBLEM avec la sévérité High.



Alerte High après arrêt du service IIS W3SVC sur VM2.

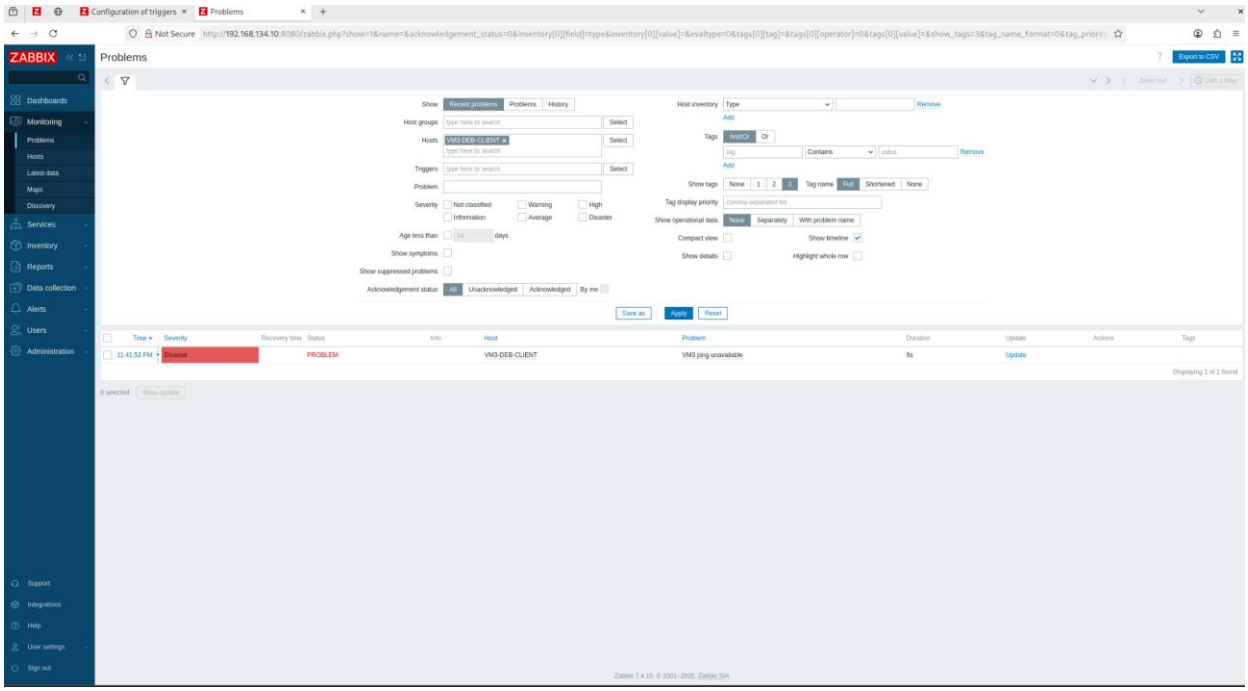
J'ai ensuite redémarré le service W3SVC. Zabbix a vu que le service fonctionnait de nouveau et les alertes sont passées automatiquement à l'état RESOLVED.



Retour à l'état RESOLVED après redémarrage du service IIS.

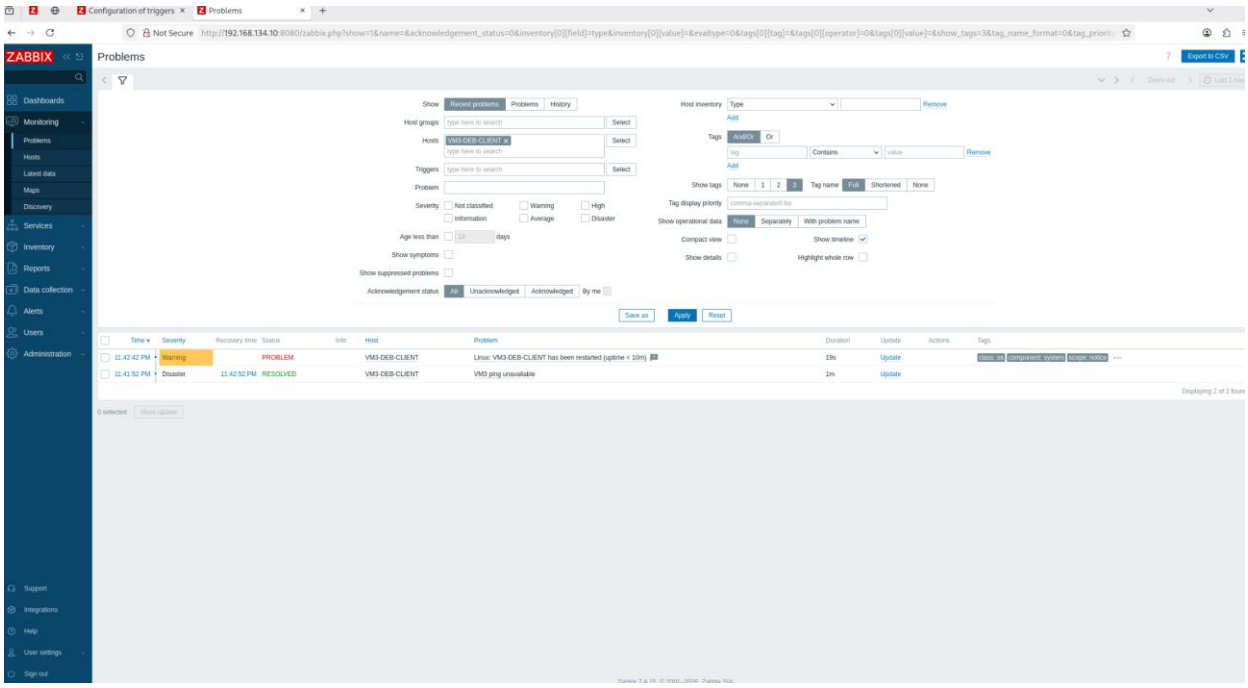
3.2. Éteindre VM3

Pour le deuxième test, j'ai éteint VM3. Lorsque le ping a renvoyé la valeur 0, Zabbix a affiché l'alerte « VM3 ping unavailable » avec la sévérité Disaster.



Alerte Disaster « VM3 ping unavailable » après extinction de VM3.

Après avoir allumé VM3, elle a recommencé à répondre au ping et l'alerte est passée à l'état RESOLVED



Résolution automatique de l'alerte ICMP après redémarrage de VM3.

Conclusion

À la fin du projet, Zabbix fonctionne sur VM1 avec MariaDB, Nginx et PHP. Les agents installés sur VM2 et VM3 communiquent correctement avec le serveur. J'ai pu surveiller le service IIS, le ping de VM3, la charge CPU et l'espace disque. Les deux tests finaux ont montré que Zabbix détecte bien les problèmes et voit aussi quand la situation revient à la normale.

Les objectifs demandés sont donc remplis : les machines sont surveillées depuis Zabbix, les problèmes peuvent être détectés automatiquement et différents niveaux de sévérité permettent de distinguer les alertes les plus importantes.